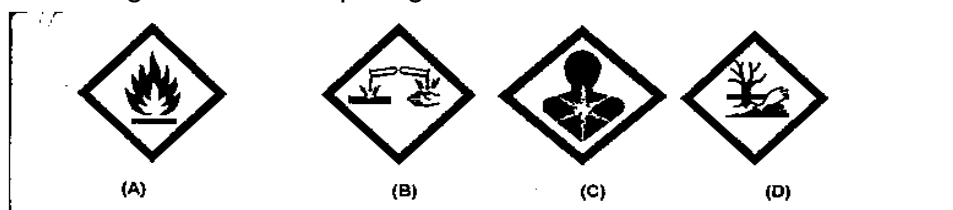


REGION DE L'EXTREME-NORD	DELEGATION DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES	
EXAMENS BLANCS AVRIL - MAI 2023		
Examen :Baccalauréat ESG.....	Série :C, D et E.....	
Épreuve : ...Chimie Théorique...	Durée :3H....	Coefficient :1,5.....

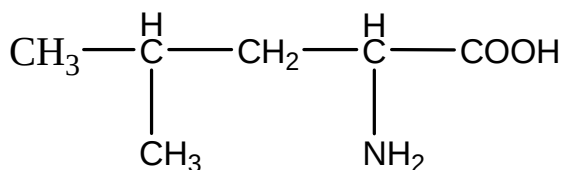
Partie A : Évaluation des ressources / 24 points

EXERCICE 1 : Vérification des savoirs / 8 points

1. Définir : Facteur cinétique ; teinte sensible d'un indicateur coloré 2pts
2. QCM : choisir la bonne réponse parmi celles proposées ci-dessous : 0,5ptx2
- 2.1. Une élévation de la température augmente : a) la vitesse de la réaction ; b) le rendement de la transformation ; c) la vitesse de la réaction et le rendement de la transformation
- 2.2. La présence du doublet libre sur l'atome d'azote dans la structure des amines leur confère un caractère : a) acide ; b) basique ; c) neutre.
- 3- Donner l'intérêt pour le quel l'on remplace un acide carboxylique par un chlorure d'acyle dans la réaction avec un alcool. 1pt
- 4- Donner la signification des pictogrammes ci-dessous. 0,5ptx4



5- On considère la leucine (Leu), acide α -aminé de formule :



- 5.1- Donner le nom de ce composé en nomenclature systématique. 1pt
- 5.2- Cette molécule est-elle chirale ? Justifier la réponse. 1pt

Exercice 2 : Application des savoirs / 8 points

On dissout 2,4g d'un acide carboxylique A dans 400mL d'eau (on admet qu'il n'y a pas de changement de volume). On prélève 20mL de cette solution que l'on dose par une solution d'hydroxyde de sodium de concentration $1,2 \times 10^{-1}$ mol/L en présence de phénolphthaléine. Il faut 13,3mL de la solution d'hydroxyde de sodium pour faire virer l'indicateur coloré.

- 1- Calculer la concentration molaire volumique de la solution d'acide. 1pt
- 2- Donner la formule générale d'un acide carboxylique. Déterminer la formule brute de A, donner sa formule semi-développée et son nom. 2pts
- 3- On fait réagir l'acide A avec du chlorure de thionyle (SOCl_2). On obtient un composé organique B, du chlorure d'hydrogène et du dioxyde de soufre. Donner la formule semi-développée et son nom. 1pt
- 4- On fait réagir B sur l'éthanol, on obtient un composé organique C et un autre composé.
 - 4.1- Ecrire l'équation-bilan de cette réaction. 1pt
 - 4.2- Donner la formule semi-développée et le nom de C. 1pt
- 5- On peut également obtenir C par réaction de A sur l'éthanol ; écrire l'équation-bilan correspondante. 1pt
- 6- Donner les différences entre les réactions des questions 4, et 5. 1pt

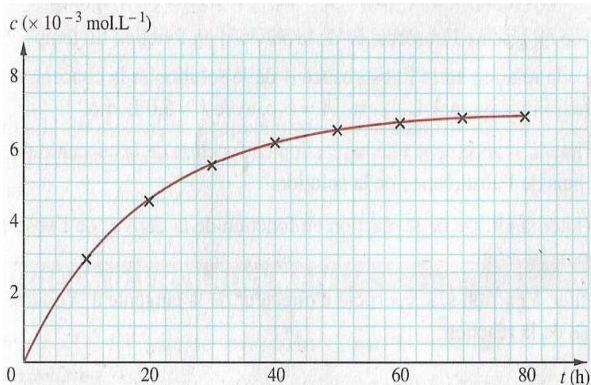
Données : $M_H = 1\text{g/mol}$; $M_C = 12\text{g/mol}$; $M_O = 16\text{g/mol}$.

Exercice 3 : Utilisation des savoirs / 8 points

- 1- L'acide méthanoïque réagit avec le pentan-1-ol pour former du méthanoate de pentyle et de l'eau :



Afin d'étudier la cinétique de cette réaction, on mélange, en proportion stœchiométriques, de l'acide méthanoïque et du pentan-1-ol, et on ajoute quelques gouttes d'acide sulfurique concentré. Le volume du mélange, égal à 20mL, reste constant. On répartit ce mélange dans 10 ampoules scellées. On les plonge dans une enceinte isotherme à 80 °C. À intervalles de temps réguliers, une ampoule est retirée de l'enceinte et plongée dans un bain d'eau glacée. On détermine la concentration C en méthanoate de pentyle, et on trace la courbe $C = f(t)$.



- 1.1- Pourquoi utilise-t-on une enceinte isotherme ? **1pt**
- 1.2- Définir la vitesse de la réaction à une date donnée. L'exprimer en fonction de la concentration C . **1,5pt**
- 1.3- Déterminer la vitesse de la réaction aux dates $t_1 = 10$ h et $t_2 = 30$ h. **1,5pt**
- 2- En faisant réagir la triméthylamine $(CH_3)_3N$ avec l'eau. On obtient une solution S de concentration : $C = 0,15$ mol/L dont le pH a pour valeur $pH = 11,5$.
 - 2.1- Ecrire la réaction de la triméthylamine avec l'eau. Préciser la forme acide A et la forme basique B du couple formé avec la triméthylamine. **1pt**
 - 2.2- Calculer la concentration de chaque espèce chimique en solution. **2pts**
 - 2.3- En déduire la valeur du pK_a pour le couple triméthylammonium/triméthylamine. **1pt**

Partie B : Évaluation des compétences / 16 points

Situation-problème : Contrôle de qualité d'un carburant.

Pour participer à la lutte mondiale contre la pollution, le Rwanda exige l'utilisation du bioéthanol comme carburant.

Lors d'un contrôle de qualité, la police scientifique prélève à la pompe dans une station-service des échantillons de volume V de carburant. Dans les locaux de la police, le chef laborantin travaille avec un échantillon et les autres sont conservés sous scellés. Il introduit l'échantillon retenu dans un erlenmeyer, puis par un procédé approprié, tout l'éthanol est oxydé en acide éthanoïque. Il effectue alors un dosage de l'acide éthanoïque formé dans l'erlenmeyer par une solution d'hydroxyde de sodium de concentration C_b . L'équivalence est obtenue pour une descente de 24mL, le pH est alors égal à 9,4.

Document	Données :
Disposition légale Le bioéthanol est obtenu par addition de l'éthanol à l'essence. Loi fixe à 5% le volume minimal d'éthanol dans le carburant.	- $V = 10$ mL $C_b = 0,05$ mol/L - Masse volumique de l'éthanol. - $\rho_{\text{éthanol}} = 790$ g/L

Au terme de l'analyse et de l'exploitation des données obtenues, la police déclare le carburant non conforme à la législation. Après requête des responsables de la station-service incriminée, le Directeur de la police scientifique fait appel à un laboratoire privé bien équipé en verrerie et matériel pour une contre-expertise. Tu es stagiaire dans ce laboratoire et qu'on te confie le dossier :

- 1- Rédige un protocole permettant de doser l'acide éthanoïque formé dans l'erlenmeyer et de suivre l'évolution du pH en fonction du volume V_b de base versée. **6pts**
- 2- Examine les conclusions de la police relatives à la conformité de ce carburant et prononce-toi. **10pts**

Document à remettre avec la copie

Noms et Prénoms :

Classe :

